

CHECKPOINT 3

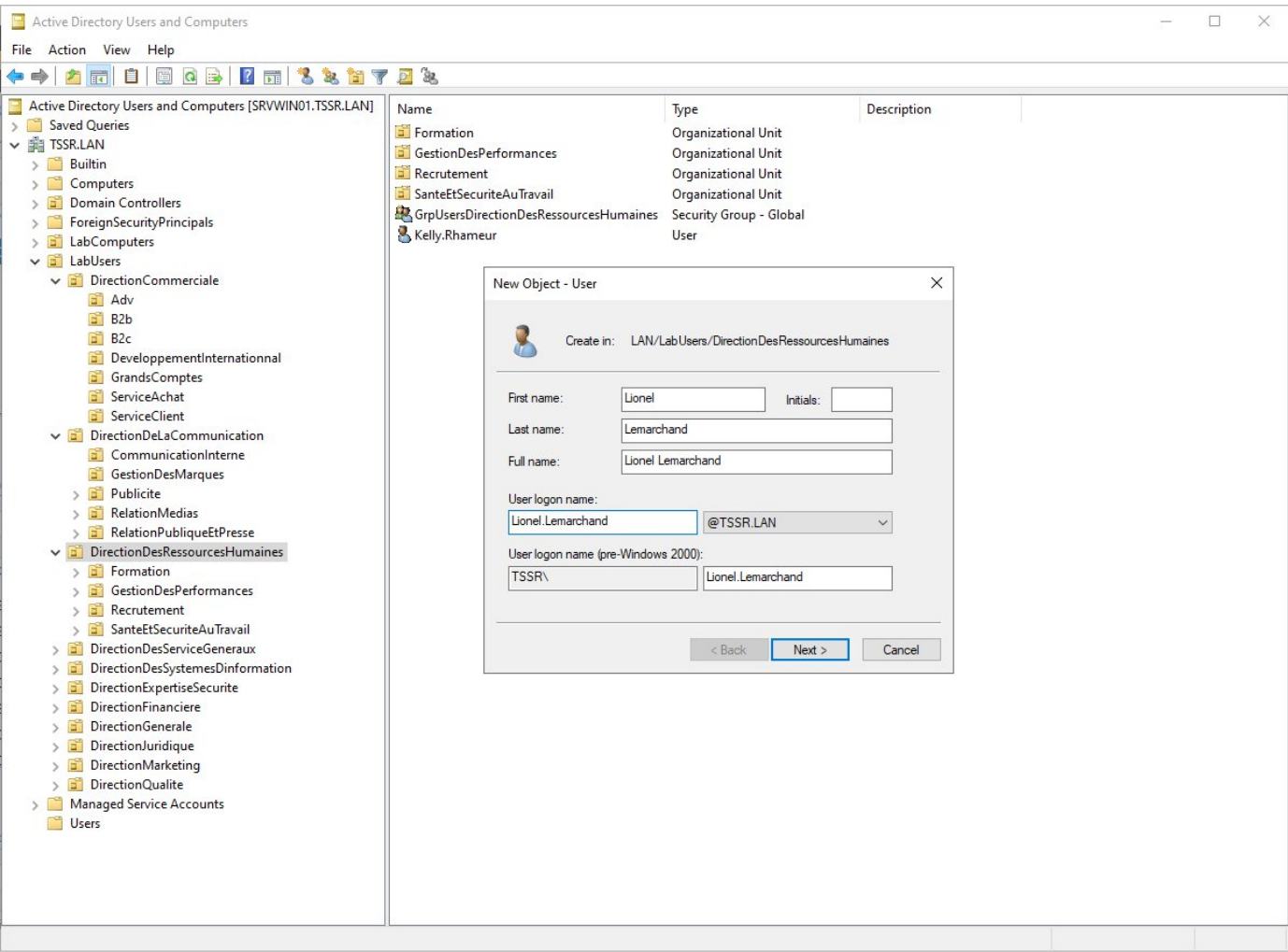
Formulaire réponses

Exercice 1

Partie 1

Q.1.1.1

Copie(s) d'écran montrant que Lionel Lemarchand a les mêmes attributs de société que Kelly Rhameur.



Select Groups

Select this object type:
 Object Types...

From this location:
 Locations...

Enter the object names to select (examples):
 Check Names

Advanced... OK Cancel

Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Lionel Lemarchand Properties

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile	COM+	
General	Address	Account	Profile
	Telephones	Organization	

Job Title:

Department:

Company:

Manager

Name:

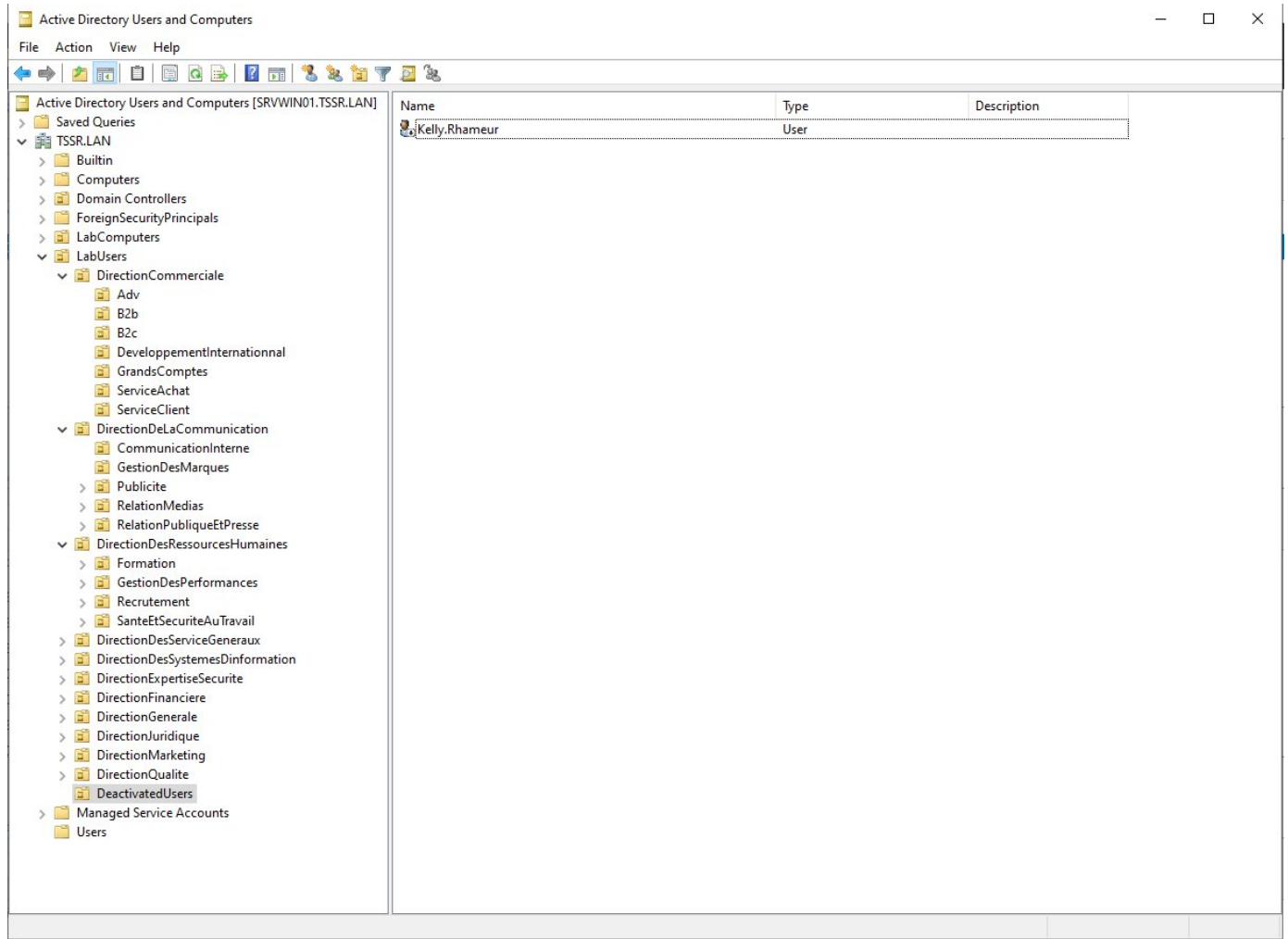
Change... Properties Clear

Direct reports:

OK Cancel Apply Help

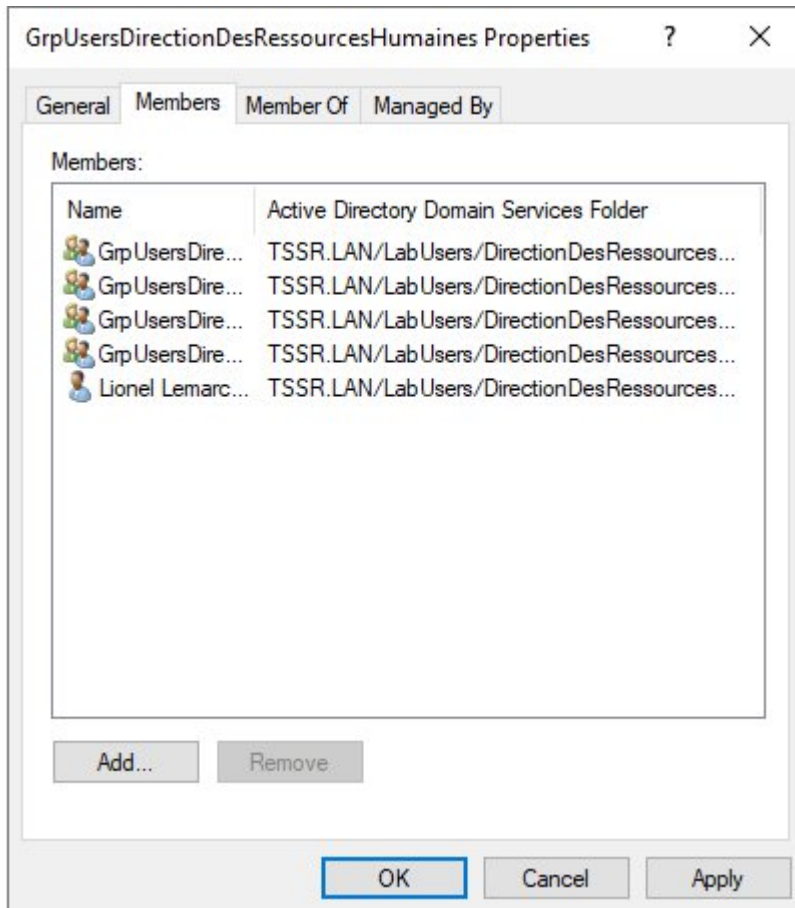
Q.1.1.2

Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.



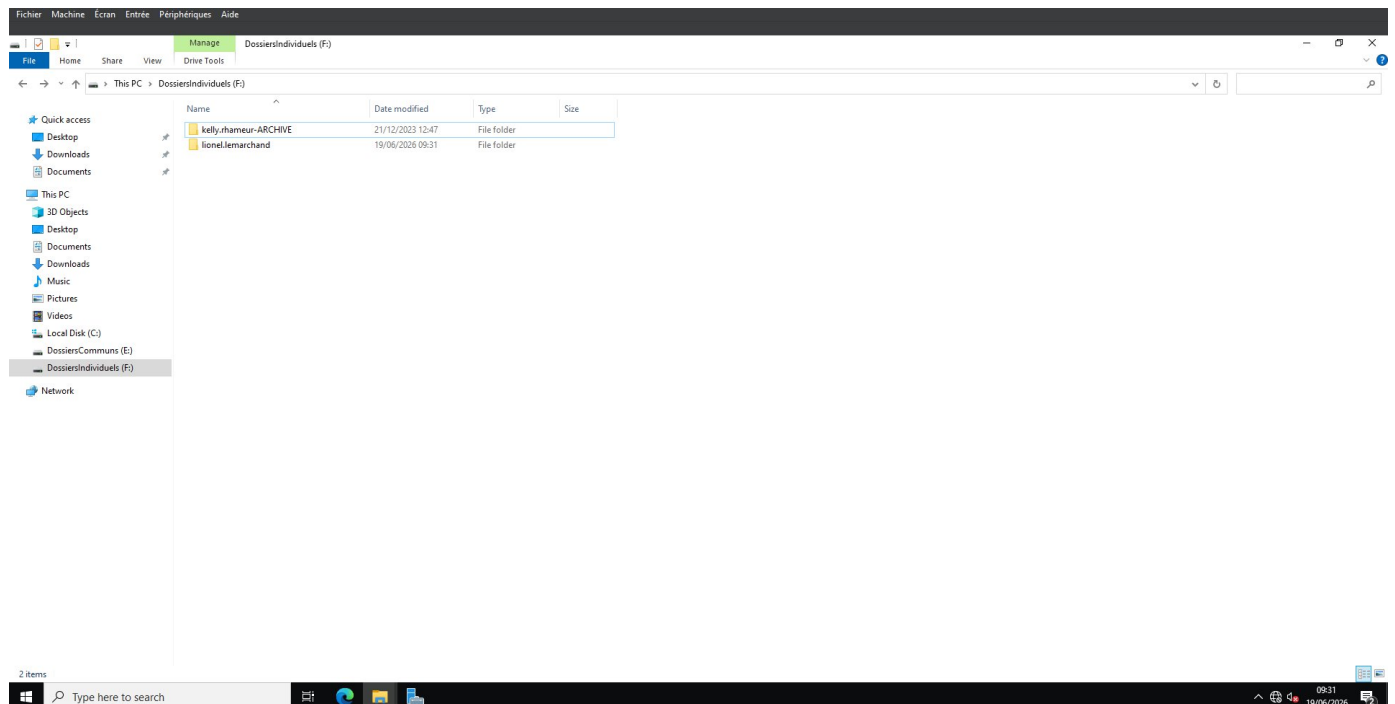
Q.1.1.3

Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.



Q.1.1.4

Copie d'écran des dossiers individuels demandés.



Partie 2

Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.

Gabriel.Guhl Properties

Member Of Password Replication Dial-in Environment
Sessions Remote control Remote Desktop Services Profile COM+
General Address Account Profile Telephones Organization

User logon name:
Gabriel.Guhl @TSSR.LAN

User logon name (pre-Windows 2000):
TSSR\ Gabriel.Guhl

Logon Hours... Log On To...

☐ Unlock account

Account options:

- ☐ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☐ Password never expires
- ☐ Store password using reversible encryption

Account expires

☒ Never

☐ End of: dimanche 19 juillet 2026

OK Cancel Apply Help

Logon Hours for Gabriel.Guhl

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

All

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lundi													
mardi													
mercredi													
jeudi													
vendredi													
samedi													
dimanche													

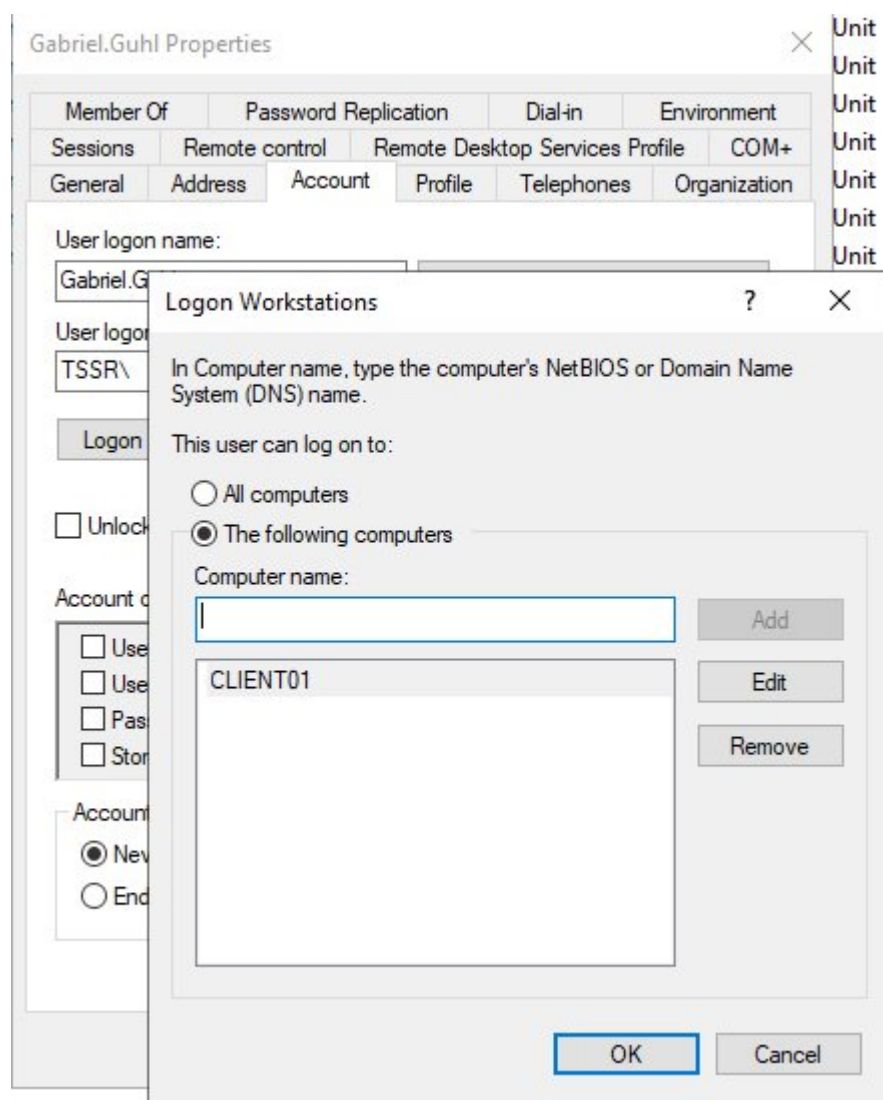
OK Cancel

☒ Logon Permitted
☐ Logon Denied

lundi through vendredi from 07:00 to 17:00

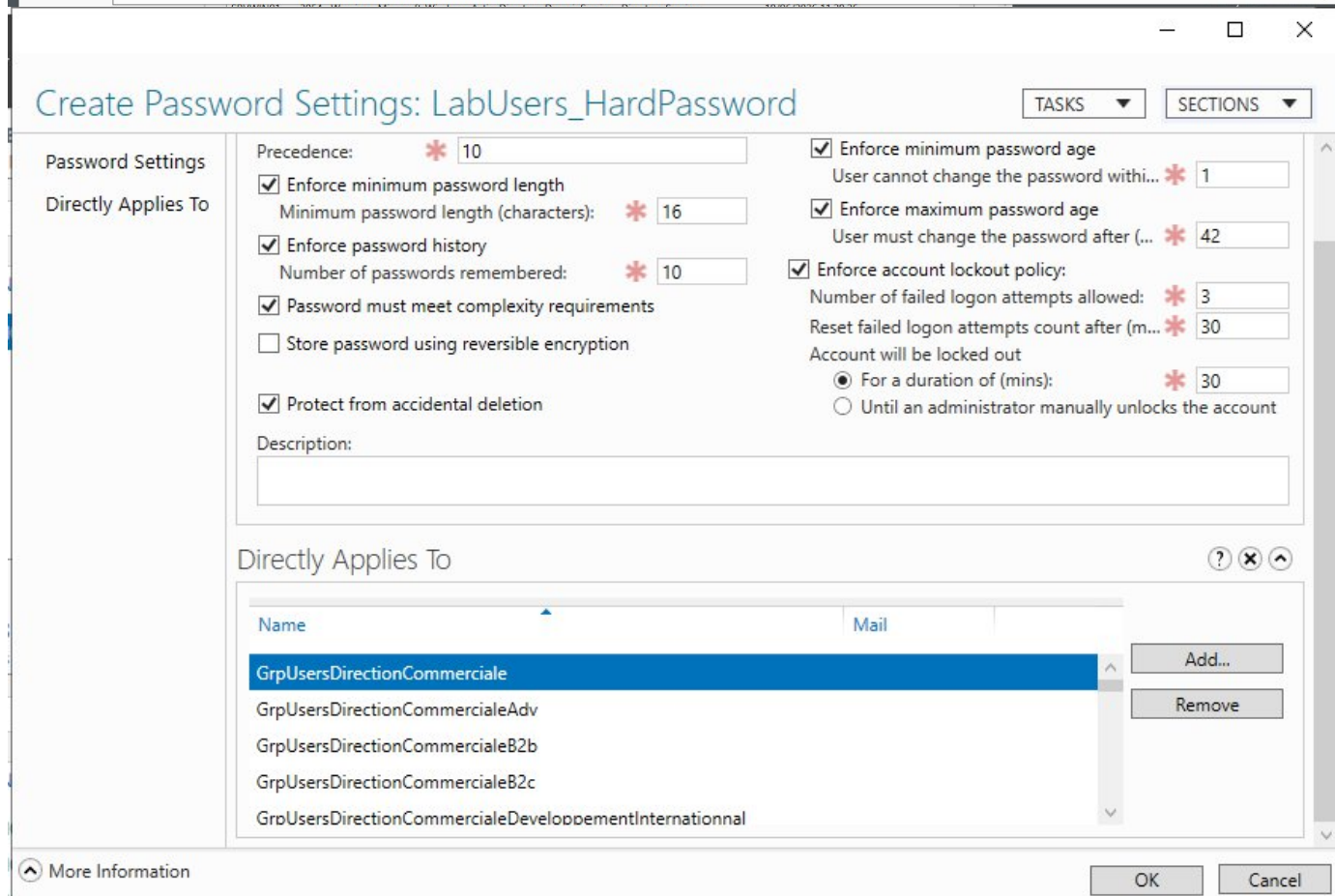
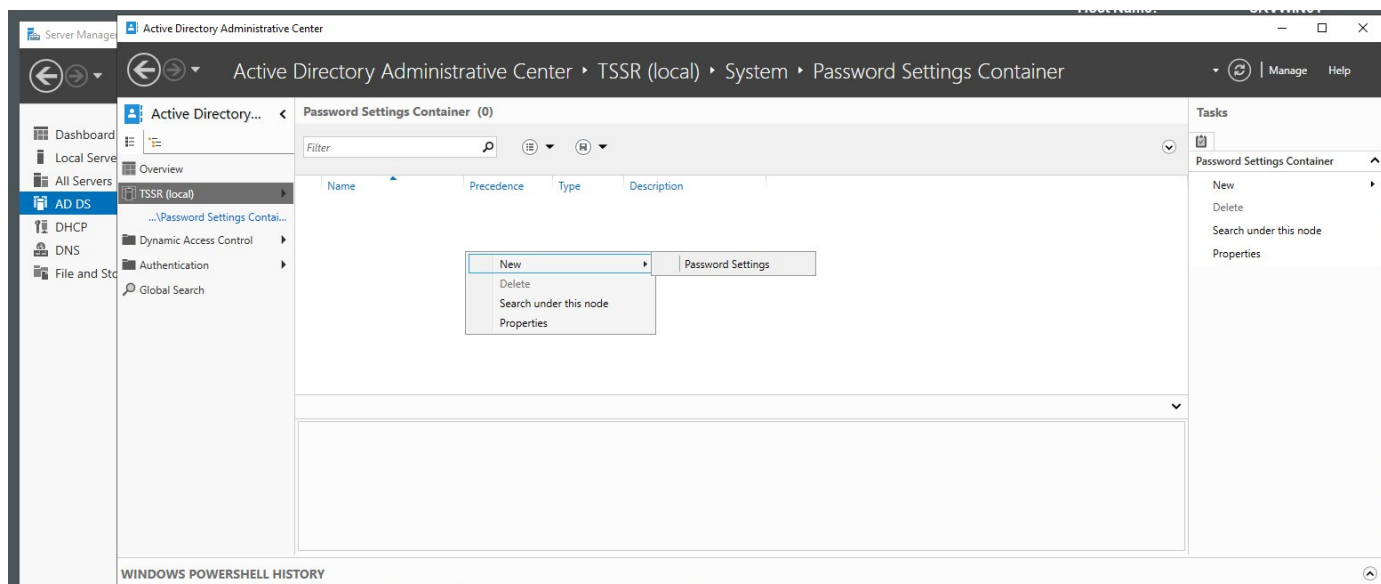
Q.1.2.2

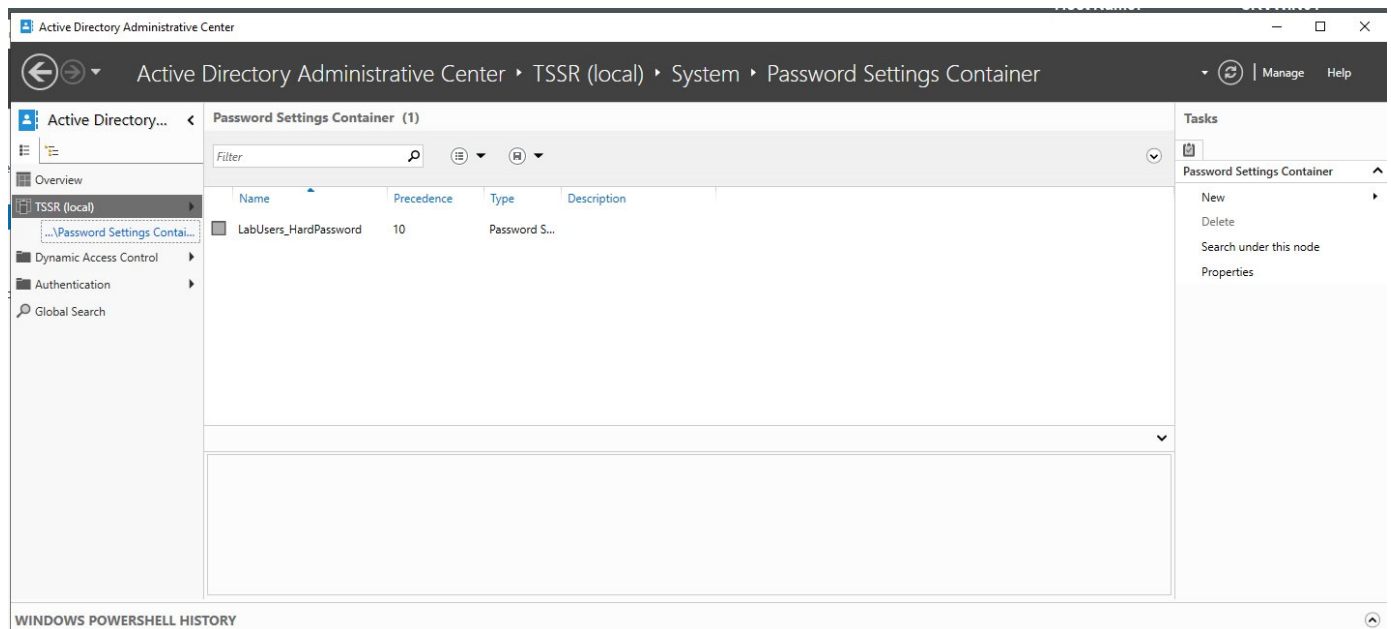
Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.



Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.





Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Group Policy Management

File Action View Window Help



Group Policy Management

- Forest: TSSR.LAN
 - Domains
 - TSSR.LAN
 - Default Domain Policy
 - Domain Controllers
 - LabComputers
 - LabUsers
 - Group Policy Object
 - WMI Filters
 - Starter GPOs
 - Sites
 - Group Policy Modeling
 - Group Policy Results

- New
- Back Up All...
- Manage Backups...
- Open Migration Table Editor
- View >
- New Window from Here
- Refresh
- Help

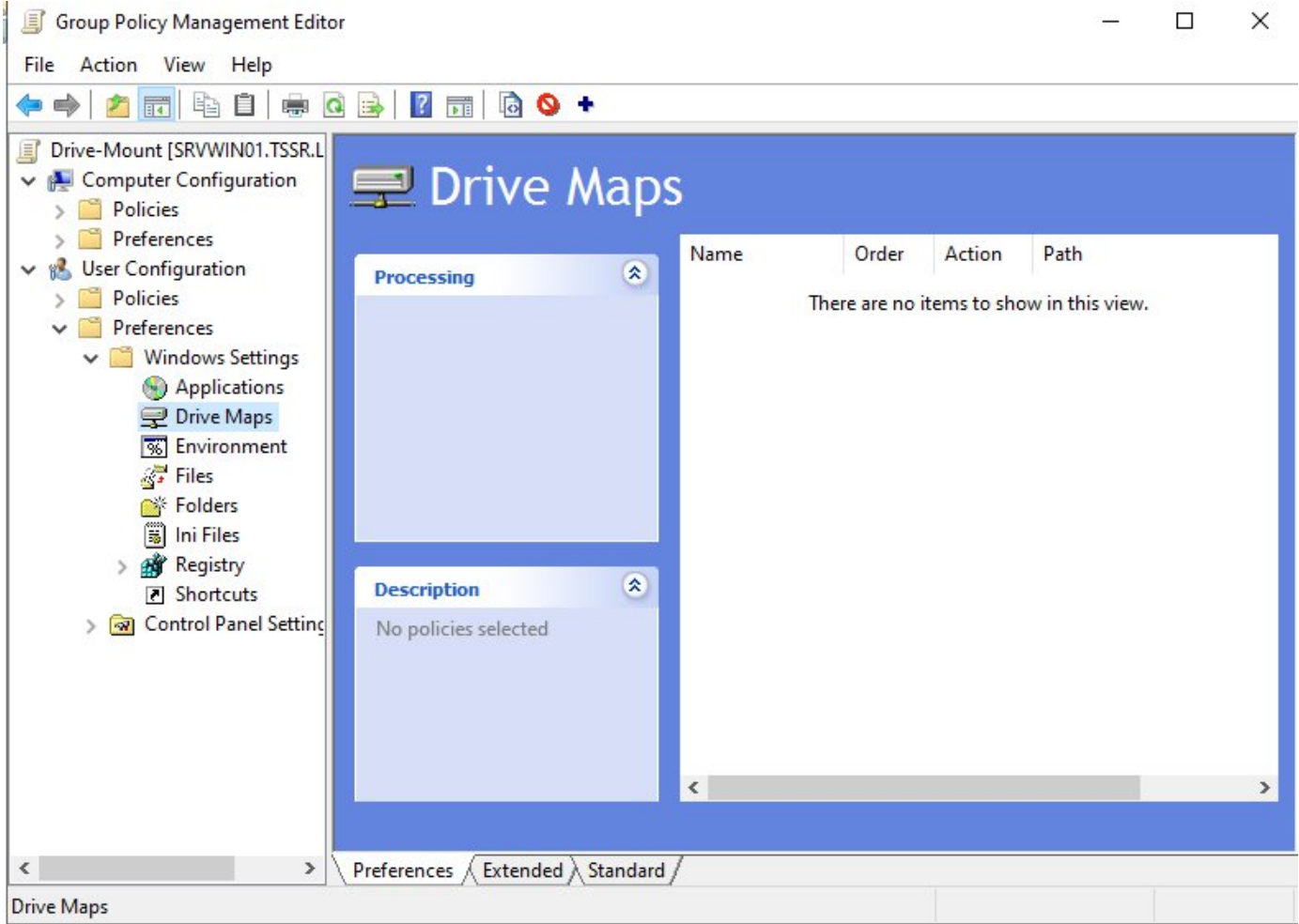
Group Policy Objects in TSSR.LAN

Contents Delegation

Name

- Default Domain Controllers Policy
- Default Domain Policy

Manage backed up GPOs for this domain



New Drive Properties



General Common

 Action: Create

Location: ...

Reconnect: ☐ Label as:

Drive Letter

☐ Use first available, starting at: ☒ Use:

Connect as (optional)

User name:

Password: Confirm password:

Hide/Show this drive

☒ No change
☐ Hide this drive
☐ Show this drive

Hide/Show all drives

☒ No change
☐ Hide all drives
☐ Show all drives

OK Cancel Apply Help

New Drive Properties



General Common

 Action: Create

Location: ...

Reconnect: ☐ Label as:

Drive Letter

☐ Use first available, starting at: ☒ Use:

Connect as (optional)

User name:

Password: Confirm password:

Hide/Show this drive

☒ No change
☐ Hide this drive
☐ Show this drive

Hide/Show all drives

☒ No change
☐ Hide all drives
☐ Show all drives

OK Cancel Apply Help

FichierMachineÉcranEntréePériphériquesAide

Group Policy Management

FileActionViewWindowHelp

Group Policy Management

Forest: TSSR.LAN

Domains

TSSR.LAN

Default Domain Policy

Domain Controllers

LabComputers

LabUsers

Group Policy Objects

WMI Filters

Starter GPOs

Sites

Group Policy Modeling

Group Policy Results

Group Policy Objects in TSSR.LAN

ContentsDelegation

Name	GPO Status	WMI Filter
Default Domain Controllers Policy	Enabled	None
Default Domain Policy	Enabled	None
Drive-Mount	Enabled	None

Select GPO

Look in this domain:

TSSR.LAN

Group Policy objects:

Name

Default Domain Controllers Policy

Default Domain Policy

Drive-Mount

OK

Cancel

LabUsers								
Linked Group Policy Objects								
Group Policy Inheritance								
Delegation								
	Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status	WMI Filter	Modified	Domain
	1	Drive-Mount	No	Yes	Enabled	None	19/06/20...	TSSR.L...

Exercice 2

Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

```
root@SRVLX01:~# adduser brice
Ajout de l'utilisateur « brice » ...
Ajout du nouveau groupe « brice » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « brice » (1001) avec le groupe « brice » ...
Le répertoire personnel « /home/brice » existe déjà. Rien n'est copié depuis « /etc/skel ».
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for brice
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]
root@SRVLX01:~# ~
```

Q.2.1.2

Copie(s) d'écran du paramétrage du compte.

Copie(s) d'écran

Partie 2

Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.

```
GNU nano 5.4                                local.conf *
# Local configuration

PermitRootLogin no

[ ligne 3/4 (75%), col. 19/19 (100%), car. 41/42 (97%) ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

```
GNU nano 5.4                                local.conf *
# Local configuration

PermitRootLogin no
AllowUsers brice

[ ligne 4/5 (80%), col. 17/17 (100%), car. 58/59 (98%) ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.


```
GNU nano 5.4                                local.conf *
# Local configuration

PermitRootLogin no
AllowUsers brice
PasswordAuthentication no_

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Partie 3

Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.

```
root@SRVLX01:/etc/ssh# df
Sys. de fichiers      blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                  480536      0      480536   0% /dev
tmpfs                  100012     608      99404    1% /run
/dev/mapper/cp3--vg-root 2784352 1550240  1072528  60% /
tmpfs                  500060      16      500044    1% /dev/shm
tmpfs                   5120        0        5120    0% /run/lock
/dev/md0p1             481910   50087      406821  11% /boot
tmpfs                  100012      0      100012    0% /run/user/0
tmpfs                  100012      0      100012    0% /run/user/1001
root@SRVLX01:/etc/ssh# _
```

Q.2.3.2

Copie d'écran montrant les systèmes de stockage utilisés.

```

root@SRVLX01:/etc/ssh# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                 8:0    0   8G  0 disk
├─sda1                             8:1    0   8G  0 part
│ └─md0                             9:0    0   8G  0 raid1
│   ├─md0p1                       259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│   ├─md0p2                       259:1    0    1K  0 part
│   └─md0p5                       259:2    0   7,5G  0 part
│     ├─cp3--vg-root              253:0    0   2,8G  0 lvm   /
│     └─cp3--vg-swap_1            253:1    0   976M  0 lvm   [SWAP]
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom
root@SRVLX01:/etc/ssh# _

```

Q.2.3.3

Copies d'écran montrant les différentes étapes pour la réparation du volume RAID.

```

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                 8:0    0   8G  0 disk
├─sda1                             8:1    0   8G  0 part
│ └─md0                             9:0    0   8G  0 raid1
│   ├─md0p1                       259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│   ├─md0p2                       259:1    0    1K  0 part
│   └─md0p5                       259:2    0   7,5G  0 part
│     ├─cp3--vg-root              253:0    0   2,8G  0 lvm   /
│     └─cp3--vg-swap_1            253:1    0   976M  0 lvm   [SWAP]
sdb                                 8:16    0   8G  0 disk
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom

```

```

root@SRVLX01:~# mdadm /dev/md0
/dev/md0: 7.99GiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
root@SRVLX01:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Tue Dec 20 10:02:28 2022
    Raid Level : raid1
    Array Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Used Dev Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 1
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Jun 19 10:22:00 2026
    State : clean, degraded
    Active Devices : 1
    Working Devices : 1
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : cp3:0
    UUID : 32332561:cf16c858:703517e8:81dd5c10
    Events : 2556

    Number Major Minor RaidDevice State
     0       8       1        0 active sync  /dev/sda1
    -       0       0        1 removed
root@SRVLX01:~#

```

```

root@SRVLX01:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb

```

```

root@SRVLX01:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Tue Dec 20 10:02:28 2022
    Raid Level : raid1
    Array Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Used Dev Size : 8381440 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Jun 19 10:24:36 2026
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : cp3:0
    UUID : 32832561:cf16c858:703517e8:81dd5c10
    Events : 2583

    Number Major Minor RaidDevice State
       0       8        1        0     active sync  /dev/sda1
       2       8       16        1     active sync  /dev/sdb
root@SRVLX01:~#

```

Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

```

root@SRVLX01:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    cp3-vg  -wi-ao---- <2,77g
swap_1  cp3-vg  -wi-ao---- 976,00m
root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n- 7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# _
root@SRVLX01:~# lvcreate -L 2G -n lv_sauvegarde cp3-vg
Logical volume "lv_sauvegarde" created.
root@SRVLX01:~#

root@SRVLX01:~# mkfs.ext4 /dev/cp3-vg/lv_sauvegarde
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: 7ec8cba7-c08f-483d-8b77-3cf9c427b129
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@SRVLX01:~# mkdir -p /var/lib/bareos/storage/
root@SRVLX01:~# cd /var/lib/bareos/storage/
root@SRVLX01:/var/lib/bareos/storage#
root@SRVLX01:/var/lib/bareos/storage# mount /dev/cp3-vg/lv_sauvegarde /var/lib/bareos/storage/
root@SRVLX01:/var/lib/bareos/storage# _

```

```
GNU nano 5.4 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/cp3--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/md0p1 during installation
UUID=9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/cp3--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/cp3-vg/lv_sauvegarde /var/lib/bareos/storage ext4 defaults 0 2

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter ^R Lire fich. ^_ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

```
root@SRVLX01:/var/lib/bareos/storage# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   3   0 wz--n- 7,51g <1,79g
```

Partie 4

Q.2.4.1

Bareos-dir (Bareos-Director) est en charge de l'orchestration des sauvegardes.

Bareos-sd (Bareos-StorageDaemon) lui se charge d'enregistrer les sauvegardes sur un disque.

Bareos-fd (Bareos-FileDaemon) c'est l'agent installé sur la machine à sauvegarder.

Bareos-dir donne des directions à l'agent (bareos-fd) qui lit les fichiers à sauvegarder et envoi a bareos-sd qui écrit sur le disque

Partie 5

Q.2.5.1

Réponse à la question

Q.2.5.2

Les règles autorisées sont le loopback, la connexion en SSH (tcp22) , les pings en ipv4 / ipv6

Q.2.5.3

Techniquement tout ce qui n'est pas autorisé est interdit

Q.2.5.4

Réponse à la question

Partie 6

Q.2.6.1

Copie d'écran montrant la commande utilisée ainsi que le résultat affiché.

```
root@SRVLX01:~# journalctl -u ssh | grep "Failed password" | tail -n 10
déc. 20 10:24:10 cp3 sshd[499]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 34202 ssh2
janv. 03 11:06:30 cp3 sshd[1157]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 44822 ssh2
janv. 03 11:06:45 cp3 sshd[1161]: Failed password for wilder from 10.0.0.199 port 33608 ssh2
janv. 03 11:23:03 cp3 sshd[1227]: Failed password for invalid user admin from 10.0.0.199 port 39302
ssh2
janv. 03 11:23:34 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 11:23:40 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 11:23:44 cp3 sshd[1231]: Failed password for root from 10.0.0.199 port 33154 ssh2
janv. 03 12:09:28 cp3 sshd[1587]: Failed password for invalid user wildo from fd26:ba41:c8d6:0:ba92:
6393:cc55:8b8d port 39874 ssh2
janv. 03 12:09:34 cp3 sshd[1587]: Failed password for invalid user wildo from fd26:ba41:c8d6:0:ba92:
6393:cc55:8b8d port 39874 ssh2
root@SRVLX01:~# _
```